Ejercicios UC1 (autoevaluables)

Ejercicios recomendados

1. Calcula $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ y $B \setminus A$ en los siguientes casos:

   a) $A = \{1, 0, b, -2, \alpha\}$, $B = \{-1, \alpha, a, 0\}$.

   b) $A = [-1, 1]$, $B = [0, 2]$.

   c) $A =]0, +\infty[$, $B =]-\infty, 1]$.

   d) $A =]-1, 1[$, $B =]0, 2]$.

   e) $A =]-\infty, 0]$, $B =]1, +\infty[$.

2. Obtén $A \times B$ para $A = \{1, 0, b, -2, \alpha\}$, $B = \{-1, \alpha, a, 0\}$.

3. Obtén $\mathcal{P}(A)$ para $A = \{a, b, 0, 1\}$.

4. Verifica si las relaciones siguientes son aplicaciones y, en tal caso, si son inyectivas, sobreyectivas y/o biyectivas. En caso de ser aplicaciones biyectivas, calcula su inversa.

   a) $f : \{a, b, c\} \to \{\alpha, \beta, \gamma\}$, $f(a) = \beta$, $f(b) = \alpha$, $f(c) = \gamma$.

   b) $f : \{a, b, c, d\} \to \{\alpha, \beta, \gamma\}$, $f(a) = \alpha$, $f(b) = \beta$, $f(c) = \gamma$.

   c) $f : \{a, b, c\} \to \{\alpha, \beta, \gamma\}$, $f(a) = \alpha$, $f(b) = \alpha$, $f(c) = \beta$.

   d) $f : \{a, b, c\} \to \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$, $f(a) = \alpha$, $f(b) = \beta$, $f(c) = \gamma$.

5. Calcula la composición $g \circ f$ para el siguiente caso: $f : \{-1, 0, 1\} \to \{a, b, c, d\}$, $f(-1) = d$, $f(0) = a$, $f(1) = b$, $g : \{a, b, c, d\} \to \{\alpha, \beta, \gamma\}$, $g(a) = \alpha$, $g(b) = \beta$, $g(c) = \alpha$, $g(d) = \gamma$.

6. ¿Cuántas palabras de 5 letras diferentes pueden formarse escogiendo todas las letras del conjunto de las vocales?

7. ¿Cuántas manos diferentes podemos obtener en una partida de guiñote (baraja de 40 cartas, manos de 6 cartas)?

8. ¿Cuántas palabras de 4 letras diferentes pueden formarse con las 10 primeras letras del abecedario?

9. ¿Cuántos valores diferentes pueden obtenerse reordenando los dígitos del número 956004556?

10. ¿Cuántas palabras de 3 letras pueden formarse con las 5 vocales (admitiendo repetición de letras)?

11. En una urna con 10 bolas diferentes, se extraen 5, reemplazando la bola en la urna cada vez que se realiza una extracción. ¿Cuántos resultados posibles hay?

1

Conjuntos finitos { }

Calcula A ∩ B, A ∪ B, A \ B y B \ A en los siguientes casos:

a) A = {1, 0, b, −2, α}, B = {−1, α, a, 0}.

INTERSECCIÓN $A \cap B = \{0, \alpha\}$ ✓

UNIÓN $A \cup B = \{1, 0, b, -2, \alpha, -1, a\}$ ✓

DIFERENCIA $A \setminus B = \{1, b, -2\}$ ✓

$B \setminus A = \{-1, a\}$ ✓

Intervalos de números reales ($\mathbb{R}$)
- infinitos elementos
- no se pueden listar

$]0,1[= (0,1)$

$[a,b]$ incluye los dos extremos

$]a,b[$ excluye los dos extremos

$]a,b]$ y $[a,b[$ excluyen solo uno

b) A = [−1, 1], B = [0, 2].

INTERSECCIÓN $A \cap B = \{\emptyset\} \times$ 

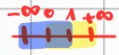
$[0,1]$

UNIÓN $A \cup B = \{-1, 1, 0, 2\} \times [-1, 2]$

DIFERENCIA $A \setminus B = \{-1, 1\} \times [-1, 0[$

$B \setminus A = \{0, 2\} \times]1, 2]$

c) A =]0, +∞[, B =]−∞, 1].

INTERSECCIÓN $A \cap B = \{\emptyset\} \times$ 

$]0,1]$

UNIÓN $A \cup B = \{0, +\infty, -\infty, 1\} \times]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$

DIFERENCIA $A \setminus B = \{0, +\infty\} \times]1, +\infty[$

$B \setminus A = \{-\infty, 1\} \times]-\infty, 0]$

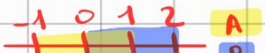
∞ No es un número, significa sin límite

$]0, +\infty[$ todos los Reales mayores que 0, sin tope

el][de ∞ siempre va abierto, no hay ningún número ∞ que pueda incluirse

$$\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$$

d) A =] − 1, 1[, B =]0, 2].

INTERSECCIÓN $A \cap B = \{\emptyset\} \times$ 

$]0,1[$

UNIÓN $A \cup B = \{-1, 1, 0, 2\} \times]-1, 2]$

DIFERENCIA $A \setminus B = \{-1, 1\} \times]-1, 0]$

$B \setminus A = \{0, 2\} \times [1, 2]$

$0 \in A$

$0 \notin B$

PUNTO CLAVE INTERSECCIÓN

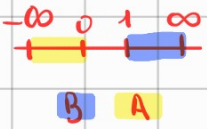
$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

↳ ¿Qué significa esto?

Un punto está en la intersección

Solo si pertenece a los dos conjuntos

e) A =] − ∞, 0], B =]1, +∞[.



INTERSECCIÓN $A \cap B = \emptyset$

UNIÓN $A \cup B =]-\infty, 0] \cup]1, +\infty[= \mathbb{R} \setminus]0, 1]$

DIFERENCIA $A \setminus B = A =]-\infty, 0]$

$B \setminus A = B =]1, +\infty[$

3 Obtén P(A) para A = {a, b, 0, 1}.

$$P(A) = \{\{\emptyset\}, \{a\}, \{b\}, \{0\}, \{1\}, \{a,b\}, \{a,0\}, \{a,1\}, \{b,0\}, \{b,1\}, \{0,1\}, \{a,b,0\}, \{a,b,1\}, \{a,0,1\}, \{b,0,1\}, \{a,b,0,1\}\}$$

1 | 4 | 6 | 4 | 1

Cardinal 0: 1
Cardinal 1: 4
Cardinal 2: 6
Cardinal 3: 4
Cardinal 4: 1

$P(A) = 16 = 2^4$

$|P(A)| = 2^n \quad 16 = 2^n \quad n = 4$

P(A) es el conjunto de todos los subconjuntos de A
|P(A)| es cuantos subconjuntos hay ⟶ su **cardinal**

Ejercicios de ampliación

1. Sean A, B, C conjuntos. Demuestra las siguientes propiedades:

   a) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.

   b) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

   c) $A \cup B = B \cup A$.

   d) $A \cap B = B \cap A$.

   e) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

   f) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

2. Suponiendo que se trabaja con un conjunto total (o universo) X, es decir, que todos los conjuntos con los que se trabaja son subconjuntos de X, dado $A \subseteq X$ se define el **complementario** de A como el complementario de A sobre X: $A^c = X \setminus A$.

   Dados $A, B \subseteq X$, demuestra que se cumplen las **leyes de Morgan** siguientes:

   a) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

   b) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

3. Calcula $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ y $B \setminus A$ en los siguientes casos:

   a) $A = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{2n - 1 \mid n \in \mathbb{N}\}$.

   b) $A = \{2n \mid n \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{3n \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

4. Comprueba si las siguientes relaciones son o no de equivalencia y, en caso de serlo, calcula las clases de equivalencia resultantes:

   a) Fijado $n \in \mathbb{N}$, definimos sobre $\mathbb{Z}$ $a\mathcal{R}b$ si $b - a$ es múltiplo de n, es decir, si $\exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $b - a = nk$.

   b) En $\mathbb{R}$, $a\mathcal{R}b$ si $|a| = |b|$.

   c) En $\mathbb{R}$, $a\mathcal{R}b$ si $a \leq b$.

   d) En $\mathbb{R}$, $a\mathcal{R}b$ si $b - a \in \mathbb{Z}$.

5. Verifica si las relaciones siguientes son aplicaciones y, en tal caso, si son inyectivas, sobreyectivas y/o biyectivas. En caso de ser aplicaciones biyectivas, calcula su inversa.

   a) $f : [0, 1] \to [1, 3]$, $f(x) = 2x + 1$.

   b) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$.

6. Calcula la composición $g \circ f$ para el siguiente caso: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x + 1$, $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$. En este caso, calcula tanto $g \circ f$ como $f \circ g$ y compara los resultados. ¿Es la composición de funciones conmutativa?

2 AMPLIACIÓN

Sean A, B, C conjuntos. Demuestra las siguientes propiedades:

a) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$. ASOCIATIVA

No importa el paréntesis, basta con que una de las letras sea cierta

p = "x está en A" ($x \in A$)
q = "x está en B" ($x \in B$)
r = "x está en C" ($x \in C$)

$x \in A \wedge x \in B \wedge x \in C \longleftrightarrow x \in A \wedge x \in B \wedge x \in C$

$x \in (A \cup B) \cup C \longleftrightarrow (p \vee q) \vee r \longleftrightarrow p \vee (q \vee r) \longleftrightarrow x \in A \cup (B \cup C)$

b) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$. ASOCIATIVA

$x \in (A \cap B) \cap C \longleftrightarrow (p \wedge q) \wedge r \longleftrightarrow p \wedge (q \wedge r) \longleftrightarrow x \in A \cap (B \cap C)$

c) $A \cup B = B \cup A$. CONMUTATIVA

"Si y sólo si" las dos afirmaciones son equivalentes

$x \in A \cup B \longleftrightarrow p \vee q \longleftrightarrow q \vee p \longleftrightarrow x \in B \cup A$

unión "o"
$\cup = \vee$
$\cap = \wedge$
intersección "y"

d) $A \cap B = B \cap A$. CONMUTATIVA

$x \in A \cap B \longleftrightarrow p \wedge q \longleftrightarrow q \wedge p \longleftrightarrow x \in B \cap A$

e) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. DISTRIBUTIBA

Una operación se reparte sobre otra

$x \in A \cap (B \cup C) \longleftrightarrow p \wedge (q \vee r) \longleftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

$\longleftrightarrow x \in A \cap B \vee x \in A \cap C \longleftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$

f) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$. DISTRIBUTIBA

$x \in A \cup (B \cap C) \longleftrightarrow p \vee (q \wedge r) \longleftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r) \longleftrightarrow x \in A \cup B \wedge x \in A \cup C$

$\longleftrightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$

---

1 → Escribir qué significa que x esté en cada lado

2 → Ver que las dos frases dicen lo mismo

3 → Como las frases son equivalentes para cualquier x los dos conjuntos tienen los mismos elementos y por tanto son iguales

2

X conjunto total $\begin{cases} A \subseteq X \text{ y } B \subseteq X \\ A^c = X \setminus A \end{cases}$

a) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

$x \in (A \cup B)^c \leftrightarrow \neg(p \vee q) \leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$

$\leftrightarrow x \in A^c \wedge x \in B^c \leftrightarrow x \in A^c \cap B^c$

"no(p o q)" equivale a "no p y no q"

Al ser el complementario de unión, se niega → V → $\wedge$ ("U" → "∩")

b) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

$x \in (A \cap B)^c \leftrightarrow \neg(p \wedge q) \leftrightarrow \neg p \vee \neg q \leftrightarrow x \in A^c \vee x \in B^c$

$\leftrightarrow x \in A^c \cup B^c$

"¬" niega condición

Relaciona con el complementario

3

Calcula A ∩ B, A ∪ B, A \ B y B \ A en los siguientes casos:

a) $A = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{2n - 1 \mid n \in \mathbb{N}\}$.

$A \cap B = \emptyset$ Disjuntos

$A \cup B = \{n \mid n \in \mathbb{N}\}$

$A \setminus B = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$

$B \setminus A = \{2n-1 \mid n \in \mathbb{N}\}$

b) $A = \{2n \mid n \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{3n \mid n \in \mathbb{Z}\}$. → Aquí entran los negativos y el 0

$A \cap B = \{6n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ → Solo coinciden los múltiplos de 6

Todo múltiplo de 6 está en $A \cap B$. Si $z = 6k$

$z = 2(3k)$ $\quad 3k \in \mathbb{Z} \rightarrow z \in A$

$z = 3(2k)$ $\quad 2k \in \mathbb{Z} \rightarrow z \in B$

Todo elemento de $A \cap B$ es múltiplo de 6

Si $z \in A \cap B$, existen enteros m y n con $z = 2m$ y $z = 3n$

$z = 3z - 2z$

$z = 6m - 6n = 6(m - n)$ → Como $m - n$ es entero, z es multiplo de 6

Con los dos sentidos demostrados, $A \cap B = \{6n \mid n \in \mathbb{Z}\}$

"existe" = "hay almenos 1 que cumple la condición"

$$A \cup B = \{z \in \mathbb{Z} \mid [\exists m \in \mathbb{Z} : z = 2m] \vee [\exists n \in \mathbb{Z} : z = 3n]\}$$

"o"

"Existe un entero m tal que $z = 2m$" = "z es par"

"z es múltiplo de 3"

"para todo" { la condición se cumple sin excepción

$$A \setminus B = \{z \in \mathbb{Z} \mid [\exists m \in \mathbb{Z} : z = 2m] \wedge [\forall n \in \mathbb{Z} : z \neq 3n]\}$$

"y"

z es par

"para todo entero n, z es distinto de 3n" = "z no es múltiplo de 3 y $z \in B$"

Misma idea de Morgan

"no existe" se convierte en "para todo ... ≠"

$\neg(\exists m : z = 3m) = \forall n : z \neq 3n$

$$A \setminus B = \{z \in \mathbb{Z} \mid [\exists n \in \mathbb{Z} : z = 3n] \wedge [\forall m \in \mathbb{Z} : z \neq 2m]\}$$

"y"

"z es multiplo de 3"

"z no es par"

ALTERNATIVA

todo entero se puede escribir como $z = 6k + r$ con $r \in \{0,1,2,3,4,5\}$, que es el resto al dividir entre 6. Ese es el patron de la tabla que se repite cada 6. Según el resto:

- z es par si $r \in \{0,2,4\}$
- z es múltiplo de 3 si $r \in \{0,3\}$

CONJUNTOS	RESTOS	EXPRESION
$A \cap B$	$\{0\}$	$\{6k\}$
$A \cup B$	$\{0,2,3,4\}$	$\{6k, 6k+2, 6k+3, 6k+4\}$
$A \setminus B$	$\{2,4\}$	$\{6k+2, 6k+4\}$
$B \setminus A$	$\{3\}$	$\{6k+3\}$

7. Demuestra que los siguientes conjuntos infinitos son numerables:

   a) $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, \ldots\}$.

   b) $\{5, 6, 7, 8, 9, 10, \ldots\}$.

   c) $\{\ldots, -5, -4, -3, -2, -1\}$.

8. ¿Cuántos archivos diferentes de 8 bytes pueden existir?

9. En un archivo de 20 bytes se corrompen 4 bytes (cuyas posiciones se desconocen). ¿De cuántas formas diferentes se ha podido corromper?

10. ¿Cuántos subconjuntos de k elementos tiene un conjunto de n elementos? Utiliza este resultado para concluir que

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$